

1. Database per Service

#	Сервис	Тип базы данных	Обоснование
1	Сервис ставок (Bidding Service)	Redis (для горячих данных) + Собственная БД не используется, используется Read Replica для БД <u>в п 2</u>	Redis нужен для сверхнизкой задержки (подгрузка правил аукциона, лимитов и пр) — критично для RTB Используем Read Replica PostgreSQL сервиса рекламных кампаний используется для хранения неизменяемых правил кампаний, тарифов, историю ставок и служит источником истины. Такой подход даёт баланс скорости и консистентности.
2	Сервис кампаний (Campaign Service)	PostgreSQL	Данные о кампаниях — это транзакционные данные с жёсткими требованиями к целостности: статусы, бюджеты, расписания, таргетинги. PostgreSQL поддерживает ACID, сложные запросы по фильтрам и версиюность изменений.
3	Сервис статистики (Stats Service)	ClickHouse	Статистика — это массивные потоки событий (показы, клики, конверсии) с агрегациями по времени, гео локацией и т. п. ClickHouse оптимизирован под быстрые аналитические запросы на больших объёмах и высокую скорость записи. PostgreSQL для данной задачи, здесь будет слишком медленным при росте нагрузки.
4	Сервис аналитики (Analytics Service)	ClickHouse	Аналитика строится на исторических данных и сложных агрегациях. ClickHouse обеспечивает высокую производительность при работе с

			временными рядами и большими датасетами.
5	Сервис финансов (Billing/Finance Service)	PostgreSQL (строгая изоляция + WAL/репликация)	Финансы требуют максимальной надёжности, строгой консистентности и возможности аудита всех изменений. PostgreSQL гарантирует ACID транзакции, и возможность восстановления до точки во времени.